

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

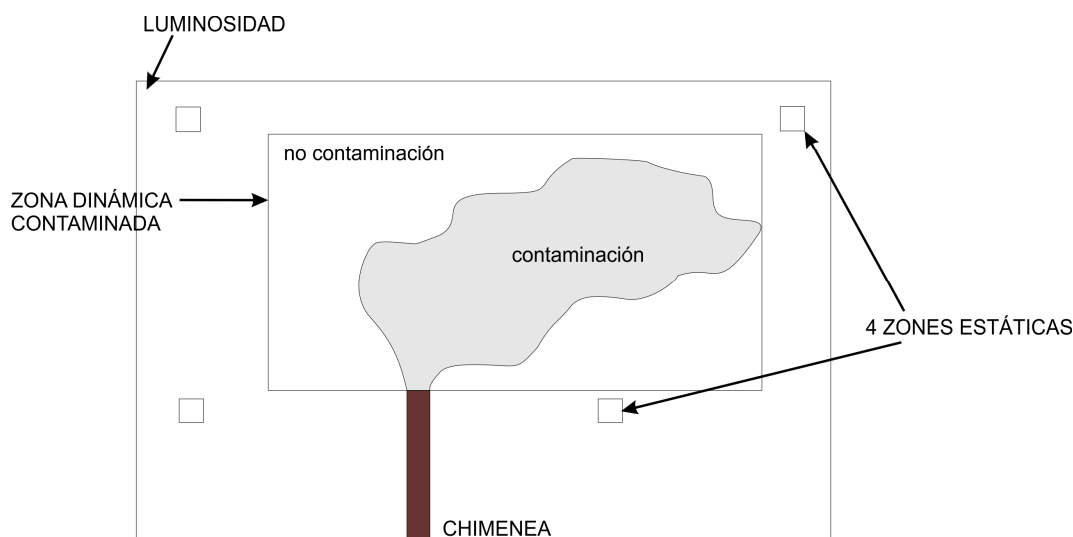
PEC4 – 2011_1 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC4* con la extensión *.pdf* (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **19/12/2011** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Razonamiento aproximado

Una empresa química nos ha pedido hacer un pequeño sistema de toma de decisiones fuzzy que permita determinar una situación de contaminación grave en una chimenea de la planta.

El sistema está compuesto de una cámara fija enfocando la chimenea, un sistema de pre procesamiento de imágenes y nuestro sistema. Periódicamente la cámara captura imágenes fijas de la planta, y un sistema de visión las analiza, y extrae una serie de variables que nos enviarán a nuestro sistema.



El sistema de visión analiza cuatro puntos fijos de la imagen y da el nivel de luminosidad.

Este sistema también devuelve el nivel de luminosidad de una parte de la imagen sin contaminación. Este valor se utiliza para identificar si es de día o de noche.

Finalmente, el sistema hace un análisis de la contaminación presente en una zona dinámica de la imagen. Como se ve en la figura, la nube que genera la chimenea puede variar en tamaño y proporciones. El sistema nos da las proporciones de píxeles de la zona dinámica que tienen más de un cierto umbral de vecinos etiquetados como contaminación. El sistema de visión nos da 4 valores correspondientes a bajo, medio, alto, y muy alta densidad. El sistema también da un valor de superficie contaminada. Este valor da el porcentaje de píxeles etiquetados como contaminación de la zona dinámica.

Es decir, el sistema de visión nos devuelve 4 niveles de luminosidad en cuatro puntos fijos, 1 nivel de luminosidad de una zona no contaminada, 4 relaciones de puntos contaminantes en una zona dinámica identificada por el mismo sistema, y la proporción de contaminación la zona dinámica. En total, 10 variables.

Consideraremos que los niveles de luminosidad que nos devuelve el sistema de visión son un entero en el rango 0 a 100, considerando 0 el nivel de luminosidad más bajo y 100 el nivel más alto. Si hacemos corresponder este valor con la radiación solar medida (W/m^2), la noche se corresponde a un valor 0. Un día soleado tendría un valor superior a 70, mientras que la visibilidad es complicada (se hace de día, o de noche) con un luminosidad por debajo de 10.

Tipología de variable	Tipo (entrada/salida)	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
luminosidad	Entrada	Mín: 0 Máx: 100	no-luz : 0, 0, 10, 20 luz-media : 10, 20, 60, 70 luz-alta : 60, 70, 100, 100

Los porcentajes (valores de la zona dinámica y proporción de la zona contaminada) son enteros en el rango 0 a 100. En este caso, se harán corresponder los valores con tres términos lingüísticos sencillos: bajo, medio y alto.

Tipología de variable	Tipo (entrada/salida)	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
porcentaje	Entrada	Mín: 0 Máx: 100	bajo : 0, 0, 20, 30 medio : 20, 30, 60, 80 alto : 60, 80, 80, 100

La salida del sistema debe ser un grado de certeza sobre la detección de una situación de contaminación. En este caso, el SE da una salida considerando la siguiente definición:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
salida	Salida	Mín: 0 Máx: 10	bajo : 0, 0, 2, 5 medio : 2, 5, 5, 8 grave : 5, 8, 10, 10

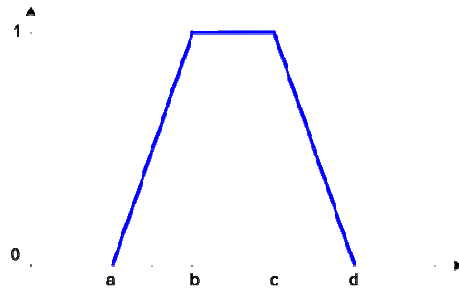
Para construir los bloques de reglas se puede utilizar cualquier tipo de conector (conjunción, disyunción, negación).

Este ejercicio está basado en un problema real. El artículo que se adjunta con el enunciado compara diferentes soluciones, entre ellas los sistemas fuzzy pero también se incluyen otros sistemas clasificatorios que iréis viendo en otras asignaturas. Es una buena manera de ver como diferentes técnicas de inteligencia artificial pueden resolver un mismo problema, pero con resoluciones y complejidades diferentes. Se deben tener presentes todas y elegir la más efectiva en cada momento.

El enunciado de esta PEC hace una simplificación del problema descrito en el siguiente artículo. Otras variables e informaciones que hay descritas no se deben utilizar para resolver esta PEC.

Gacquer, D., Delcroix, V., Delmotte, F., Piechowiak, S., *Comparative study of supervised classification algorithms for the detection of atmospheric pollution*, Engineering Applications of Artificial Intelligence 24 (2011), 10070-83.

(*) La secuencia de puntos de un término lingüístico se lee de la siguiente forma:



Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

- 1) Describir el diseño del sistema. Bloque/s de reglas necesarios, variables utilizadas en cada caso, etc. Justificar las razones del sistema y como procesaríamos todo el conjunto de variables de entrada que tenemos.
- 2) Preparar un caso concreto donde haya mucha contaminación diurna, y explicar los pasos y resultados que se van obteniendo hasta llegar al valor nítido.
- 3) ¿Pensáis que este sistema tiene un nivel de confianza alto?

Soluciones

1) El sistema puede ser diseñado de muchas maneras, considerando uno o más bloques de reglas. Si no nos dicen nada, un sistema con bloques jerárquicos podría ser interesante para bajar la complejidad de las reglas si tenemos en cuenta un solo bloque, ahora bien, dependiendo de cómo organicemos las reglas, uno solo puede ser suficiente.

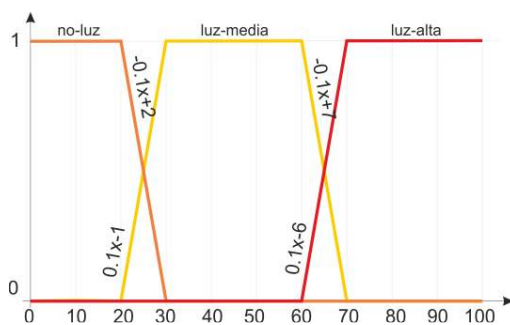
Nos dicen que podemos usar cualquier tipo de conector.

En primer lugar hay que determinar qué variables tendremos. Nos comentan que hay 10 variables:

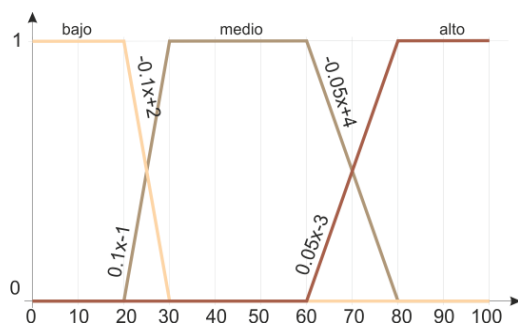
“Es decir, el sistema de visión nos devuelve 4 niveles de luminosidad en cuatro puntos fijos, 1 nivel de luminosidad de una zona no contaminada, 4 relaciones de puntos contaminantes en una zona dinámica identificada por el mismo sistema, y la proporción de contaminación la zona dinámica. En total, 10 variables”

Vamos a diseñar los rangos y los términos lingüísticos de cada tipo de variable.

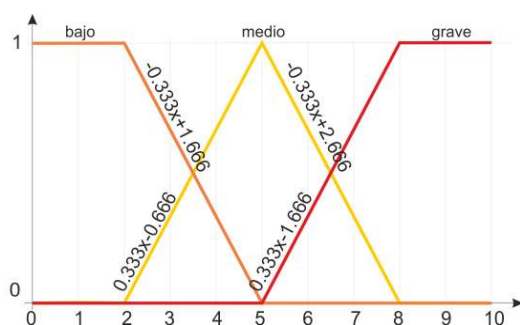
Las variables de tipo luminosidad, tendrán la siguiente función de pertenencia, con los siguientes términos:



Por otro lado, las variables tipo porcentaje tendrán la siguiente forma:



Finalmente la variable de salida del sistema es la siguiente:



Después de éste primer paso, podemos poner nombres a todas las variables que tendremos y describir de qué tipo son:

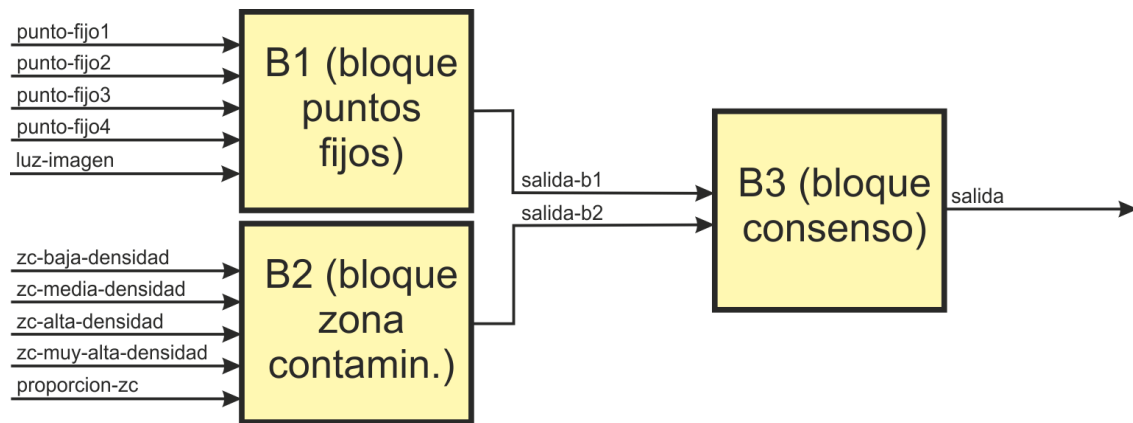
Variable	Tipo
punto-fijo1	luminosidad
punto-fijo 2	luminosidad
punto-fijo 3	luminosidad
punto-fijo 4	luminosidad
luz-imagen	luminosidad
zc-baja-densidad	porcentaje
zc-media-densidad	porcentaje
zc-alta-densidad	porcentaje
zc-muy-alta-densidad	porcentaje
proporción-zc	porcentaje
salida	salida

Con estas variables de entrada y la de salida, se debe componer la forma del bloque o bloques de reglas que se consideraran.

Una de las condiciones que nos dan en el enunciado y que descarta más elementos es la variable luz-imagen pues si el valor es no-luz, el sistema experto no debería dar ningún resultado; no sabemos distinguir nada, y por tanto no podemos decir nada. De la misma forma, con un nivel medio de luz, las decisiones que se tomen deberán tomarse cuando se esté totalmente seguro, y cuando el nivel de luz sea el máximo, el SE trabajará a pleno rendimiento.

De la misma forma, la variable proporción-zc es muy informativa pues si la proporción es alta, ya nos da pistas que nos podemos encontrar ante una situación grave, mientras que en otras situaciones, los niveles de las zonas fijas y de la zona contaminada se pueden considerar más o menos.

Podríamos tener un bloque de reglas para la zona contaminada, uno por puntos fijos y un final con la luminosidad del momento de la siguiente forma:



Esta división jerárquica permite dividir los bloques de reglas de forma adecuada según una tipología (o semántica).

El primer bloque (B1) permite determinar la relación de luz de la imagen. Si la imagen tiene 'suficiente' calidad lumínica luego será evaluada, sino no.

El segundo bloque (B2) determina una situación de riesgo de contaminación, estudiando la zona contaminada de forma específica.

Estos dos bloques se conectan al último bloque que será el que, de forma consensuada, dará el resultado final.

Si optamos por esta solución, hay que determinar cuántos términos lingüísticos tendrán las variables intermedias salida-b1 y salida-b2. Como la variable de salida tiene tres términos lingüísticos, para no añadir más carga al sistema, también optaremos por tres términos.

Hay que decir que también se puede optar por un solo bloque de reglas. Ahora bien, si se hace todo junto, el experto que compone el conjunto de reglas tiene mucho trabajo para identificar las situaciones, y discriminar entre todas las variables confrontada a la vez. Con este sistema de bloques, el experto o expertos pueden componer conjuntos de reglas más o menos elaborados según el conocimiento que tengan, pero lo más importante es que en situaciones nuevas, pueden revisar cada uno de los módulos de forma independiente.

Una vez identificados los bloques con sus entradas y salidas, se deben componer las reglas de cada uno.

Bloque B1

Id.	Regla	salida-b1
1	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo1=no-luz)	bajo
2	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo2=no-luz)	bajo
3	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo3=no-luz)	bajo
4	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo4=no-luz)	bajo
5	(luz-imagen=luz-alta)	alto
6	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo1=luz-media)	medio
7	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo2=luz-media)	medio
8	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo3=luz-media)	medio
9	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo4=luz-media)	medio
10	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo1=luz-alta)	alto
11	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo2=luz-alta)	alto
12	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo3=luz-alta)	alto
13	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo4=luz-alta)	alto

El sentido de las reglas es el siguiente: determinar la calidad de la imagen.

Si la luz de la imagen es alta, el resultado se puede considerar. Si la luz de la imagen es media, dependiendo de los puntos fijos, podemos bajar la calidad general o incrementarla. Si alguno de los puntos fijos no tiene luz, bajamos la calidad, mientras que si algún punto tiene una buena calidad, la subimos al máximo.

Véase que si luz-imagen no tiene luz, el bloque de reglas no tiene ninguna salida, y el SE final tampoco. Es una de las condiciones que tomamos: damos salida si la podemos determinar, sino no.

Bloque B2

Id.	Regla	salida-b2
1	proporción-zc=bajo	bajo
2	(proporción-zc=medio) y (zc-alta-densidad=medio)	medio
3	(proporción-zc=medio) y (zc-muy-alta-densidad=medio)	medio
4	(proporción-zc=medio) y (zc-baja-densidad=medio)	bajo
5	(proporción-zc=medio) y (zc-media-densidad=medio)	bajo
6	(proporción-zc=medio) y (zc-alta-densidad=alto)	alto
7	(proporción-zc=medio) y (zc-muy-alta-densidad=alto)	alto
8	(proporción-zc=medio) y (zc-baja-densidad=alto)	medio
9	(proporción-zc=medio) y (zc-media-densidad=alto)	medio
10	proporción-zc=alto	alto

El bloque pretende evaluar la zona de contaminación.

En este caso, el bloque de reglas se ha simplificado atendiendo el tamaño de la zona de contaminación. Si la zc es grande, la salida será alta dando a entender que hay riesgo alto de contaminación. Si la zc es pequeña, bajamos el riesgo. En la situación intermedia, miramos los otros indicadores de densidades. Si hay elementos densos, subimos el riesgo, y sino lo bajamos.

Bloque B3

Id.	Regla	salida
1	(salida-b1=bajo) y (salida-b2=bajo)	bajo
2	(salida-b1=bajo) y (salida-b2=medio)	bajo
3	(salida-b1=bajo) y (salida-b2=alto)	medio
4	(salida-b1=medio) y (salida-b2=bajo)	bajo
5	(salida-b1=medio) y (salida-b2=medio)	medio
6	(salida-b1=medio) y (salida-b2=alto)	grave
7	(salida-b1=alto) y (salida-b2=bajo)	bajo
8	(salida-b1=alto) y (salida-b2=medio)	medio
9	(salida-b1=alto) y (salida-b2=alto)	grave

La filosofía de este bloque es la siguiente: ponderar la salida B2 en función de la luz proporcionada por B1. En este sentido, modula a la baja la salida de B2 si la salida de B1 es 'mala'.

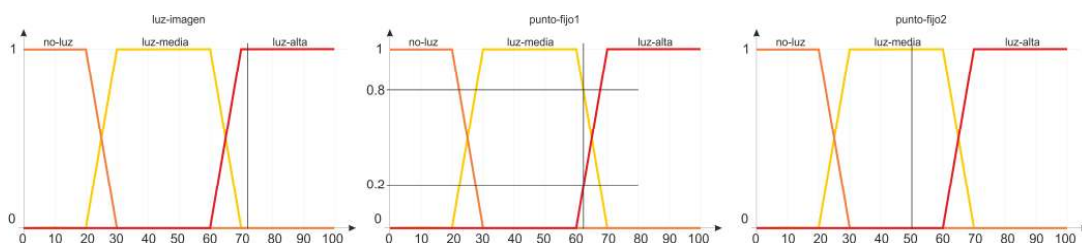
2) Preparar un caso concreto donde haya mucha contaminación diurna, y explicar los pasos y resultados que se van obteniendo.

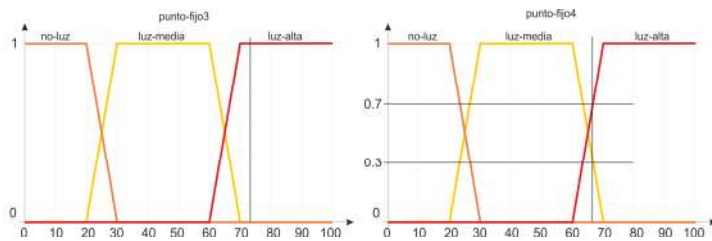
Variable	Tipo	Valor
punto-fijo1	luminosidad	62
punto-fijo 2	luminosidad	50
punto-fijo 3	luminosidad	73
punto-fijo 4	luminosidad	67
luz-imagen	luminosidad	72
zc-baja-densidad	porcentaje	40
zc-media-densidad	porcentaje	10
zc-alta-densidad	porcentaje	10
zc-muy-alta-densidad	porcentaje	10
proporción-zc	porcentaje	23

Procedemos con la inferencia concreta para este conjunto de valores de entrada.

Bloque B1

Si miramos los valores de corte de los términos lingüísticos según los valores de entrada, tenemos los siguientes cortes:



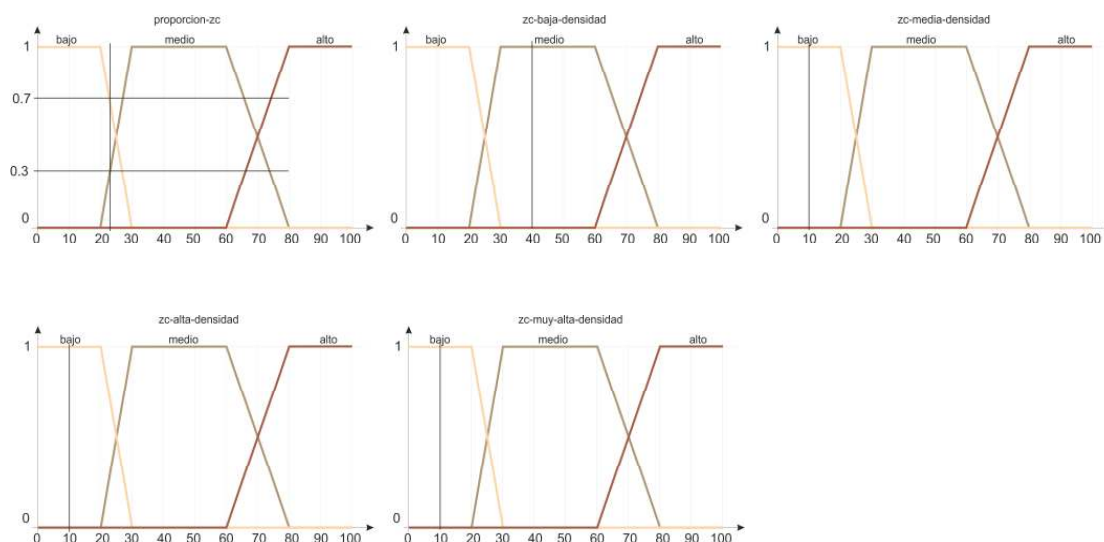


Analizando los valores concretos de entrada, como el valor de luz-imagen corresponde a luz-alta, el valor de salida es directo considerando la regla 5:

Id.	Regla	salida-b1
1	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo1=no-luz)	bajo
2	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo2=no-luz)	bajo
3	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo3=no-luz)	bajo
4	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo4=no-luz)	bajo
5	(luz-imagen=luz-alta)	alto (1)
6	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo1=luz-media)	medio
7	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo2=luz-media)	medio
8	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo3=luz-media)	medio
9	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo4=luz-media)	medio
10	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo1=luz-alta)	alto
11	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo2=luz-alta)	alto
12	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo3=luz-alta)	alto
13	(luz-imagen=luz-media) y (punto-fijo4=luz-alta)	alto

Bloque B2

Analizamos las activaciones de los términos lingüísticos según los valores de entrada dados. Tenemos los siguientes cortes:



En este caso se activan las reglas 1 y 4 que determinan una salida de b2 baja. El nivel de activación final de éste término se calcula haciendo el máximo resultando un nivel 0.7.

Id.	Regla	salida-b2
1	proporción-zc=bajo	bajo (0.7)
2	(proporción-zc=medio) y (zc-alta-densidad=medio)	medio
3	(proporción-zc=medio) y (zc-muy-alta-densidad=medio)	medio
4	(proporción-zc=medio) y (zc-baja-densidad=medio)	bajo
5	(proporción-zc=medio) y (zc-media-densidad=medio)	bajo
6	(proporción-zc=medio) y (zc-alta-densidad=alto)	alto
7	(proporción-zc=medio) y (zc-muy-alta-densidad=alto)	alto
8	(proporción-zc=medio) y (zc-baja-densidad=alto)	medio
9	(proporción-zc=medio) y (zc-media-densidad=alto)	medio
10	proporción-zc=alto	alto

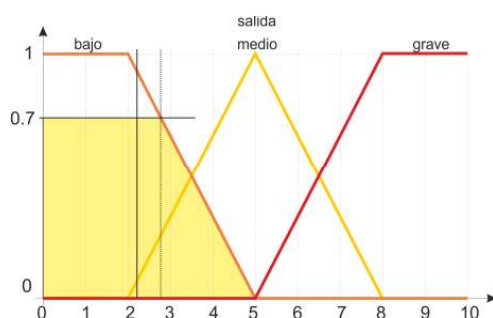
Bloque B3

El bloque recibe las entradas de salida-b1 *alto* con un nivel 1, y salida-b2 *bajo* con un nivel 0.7

Con estos valores se activa la regla 7. Para calcular el nivel de activación, hacemos el mínimo entre 1 y 0.7, obteniendo un valor de 0.7 para el termino **bajo**.

Id.	Regla	salida
1	(salida-b1=bajo) y (salida-b2=bajo)	bajo
2	(salida-b1=bajo) y (salida-b2=medio)	bajo
3	(salida-b1=bajo) y (salida-b2=alto)	medio
4	(salida-b1=medio) y (salida-b2=bajo)	bajo
5	(salida-b1=medio) y (salida-b2=medio)	medio
6	(salida-b1=medio) y (salida-b2=alto)	grave
7	(salida-b1=alto) y (salida-b2=bajo)	bajo (0.7)
8	(salida-b1=alto) y (salida-b2=medio)	medio
9	(salida-b1=alto) y (salida-b2=alto)	grave

La representación de la función de pertenencia de la variable salida es la siguiente:



$$\mu(x) = \begin{cases} 0.7 & \text{si } x \leq 2.9 \\ -0.333x + 1.666 & \text{si } 2.9 < x \leq 5 \\ 0 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

El valor nítido se calcula por el método de centro de masas: $\frac{\int \mu(x)x dx}{\int \mu(x) dx}$.

Si aproximamos el cálculo en intervalos de 10E-3, obtenemos el siguiente

$$\text{centro de masas} \frac{\sum_{i=0}^{10} \mu(i) * i}{\sum_{i=0}^{10} \mu(i)} = \frac{5590.326}{2765.501} = 2.02$$

3) ¿Pensais que este sistema tiene un nivel de confianza alto?

La confianza que tiene un sistema fuzzy se apoya en dos puntos: el número de términos lingüísticos asociados a una variable, y las reglas que se contemplen en cada caso.

En el ejemplo concreto y los valores que se han tomado en este ejemplo, la calidad de los resultados es más bien baja, porque se tienen sólo tres términos por variable y la casuística asociada es bastante pobre. Por otra parte, por razones de simplicidad, no se han hecho bloques de reglas exhaustivos. Ahora bien, la forma del SE es robusta y si estos dos elementos se analizaran de forma profunda con una granularidad fina de términos, el SE podría conseguir niveles de confianza altos.